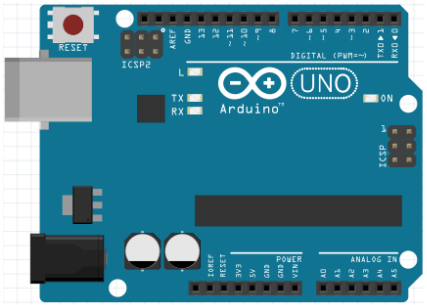
```
void setup() {
  lcd.createChar(1, heart);
  lcd.createChar(2, smiley);
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.print("I ");
  lcd.write(1);
  lcd.print(" Arduino! ");
  lcd.write(2);

}

void loop() {}
```

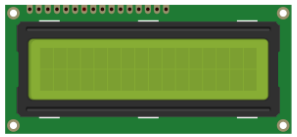
Detta gör att du kan få dina egna figurer på skärmen.

39.5 Slutuppgift

- Får en Arduino och LCD att funkar
- Skapar en program med en text och en enen karaktär



13



Uppsala Makerspace

Figure 1: Bok 13: LCD

#	Beskriving
37	Mätning av en LCD
38	Anslutning av en LCD
59	Användning av en LCD

Contents

Förord **1**

Lektion 37: Mätning av en LCD **2**

Lektion 38: Anslutning av en LCD **5**

Lektion 39: Användning av en LCD **6**

Förord

Detta är en bok om Arduino för ungdomar. Arduino är ett mikrokontrollerkort du kan programmerar. Denna bok lär dig att göra det.

Om den här boken

Denna bok är licensierad av CC-BY-NC-SA.

Figure 1: Licensen för denna bok

(C) Richèl Bilderbeek och alla lärare och alla elever

Med det här häftet kan du göra vad du vill, så länge du hänvisar till originalversionen på denna webbplats: https://github.com/richelbilderbeek/arduino_foer_ungdomar. Detta häfte kommer alltid att förbli gratis, fritt och öppet.

Det är fortfarande en lite slarvig bok. Det finns stafvel och la*youten* *är* `inte alltid` **vack**er. Eftersom den här boken finns på en webbplats kan alla som tycker att den här boken är för slarvig göra den mindre slarvig.

Det här är en så kallad 'Hello World' program

En 'Hello World' program är användt för att testa om saker funkar

39.4. En egen karaktär

En svårare är `File | Exempel | LiquidCrystal | CustomCharacter`:

```
#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

byte heart[8] = {
  0b00000,
  0b01010,
  0b11111,
  0b11111,
  0b11111,
  0b01110,
  0b00100,
  0b00000
};

byte smiley[8] = {
  0b00000,
  0b00000,
  0b01010,
  0b00000,
  0b00000,
  0b10001,
  0b01110,
  0b00000
};
```

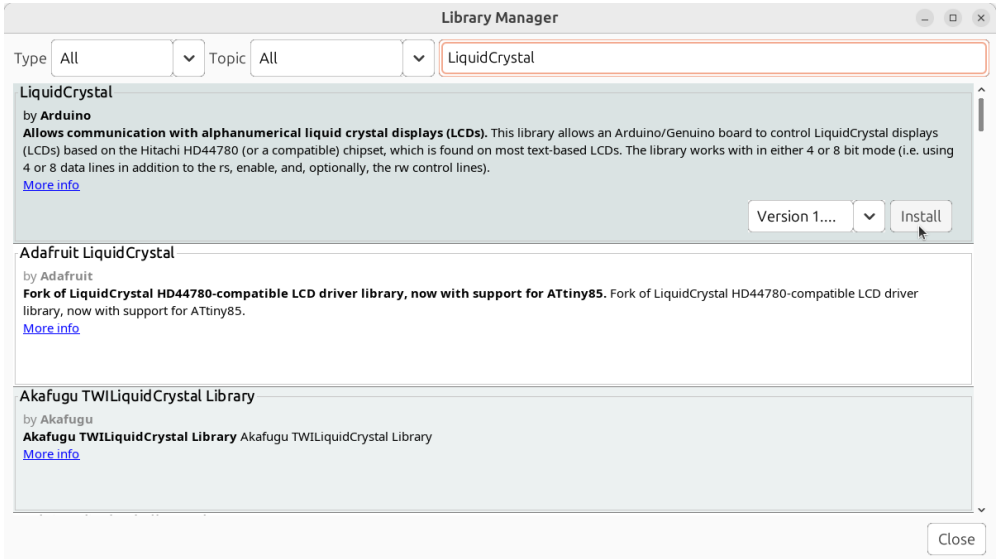


Figure 8: Skriv `LiquidCrystal` is sök-boxen och klick på 'Install'

39.3. programmera en LCD

Efter att du har installerat `LiquidCrystal` biblioteket, finns många exempelprogram i Arduino IDE, under `File | Exempel | LiquidCrystal`.

Kör den enklaste: `File | Exempel | LiquidCrystal | HelloWorld`:

```
#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

void setup() {
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.print("hello, world!");
}

void loop() {
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print(millis()/1000);
}
```

Detta gör att du kan få text på skärmen.

Lektion 37: Mätning av en LCD

En LCD är en del för att visa något, som bokstäver och symboler. LCD är en förkortning av 'Liquid Crystal Display', som är engelska för 'flytande kristal skärm'.

37.1 Gör kapitel 39 först

Gör kapitel 39 först.

37.2 Anslut till oscilloskop

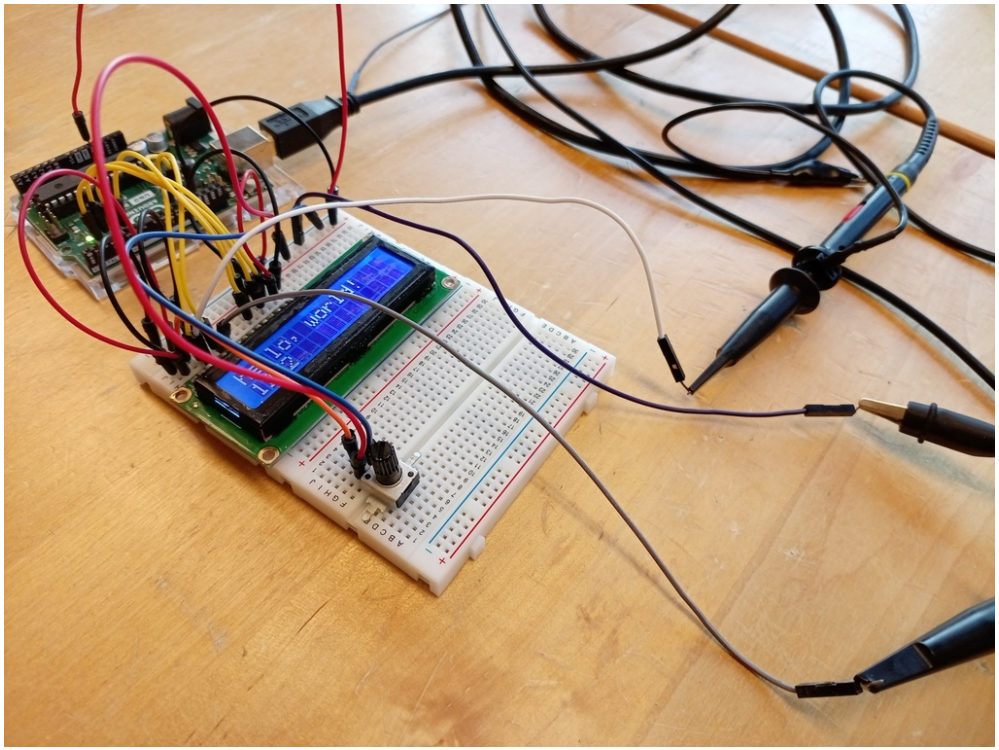


Figure 2: Anslutning till oscilloskop

- Koppla en LCD skärm som i kapitel 39
- Kör 'Hello World' programmet
- Koppla 'RS' till kanal 1 av en oscilloskop
- Koppla 'E' till kanal 2 av en oscilloskop
- Ställ i oscilloskopen till att visa båda samtidigt

‘RS’ betyder ‘Register Select’ och är den viktigaste stift. När ‘RS’ är 0V, betyder det att en kommando är färdigt. När ‘RS’ är 5V, betyder det att en kommando är ‘byggd upp’ av några data delar.

‘E’ betyder ‘Clock Enable’ och är den andra viktagaste stift. Om den faller (dvs. gå ner från 1V till 0V) betyder det at nästa del av en kommand kan blir byggd.

En kommando är byggd av D4, D5, D6 och D7 delar: den här 4 stiftar formar kombinationer tillsammans och varje kombinationer betyder något.

37.1 Slutuppgift

- Visar hur mycket delar en kommanda har på en oscilloskop. Tip: det finns en knapp ‘Run | Stop’ för att frysa oscilloskop skärmen

Figure 3: En möjligt resultat

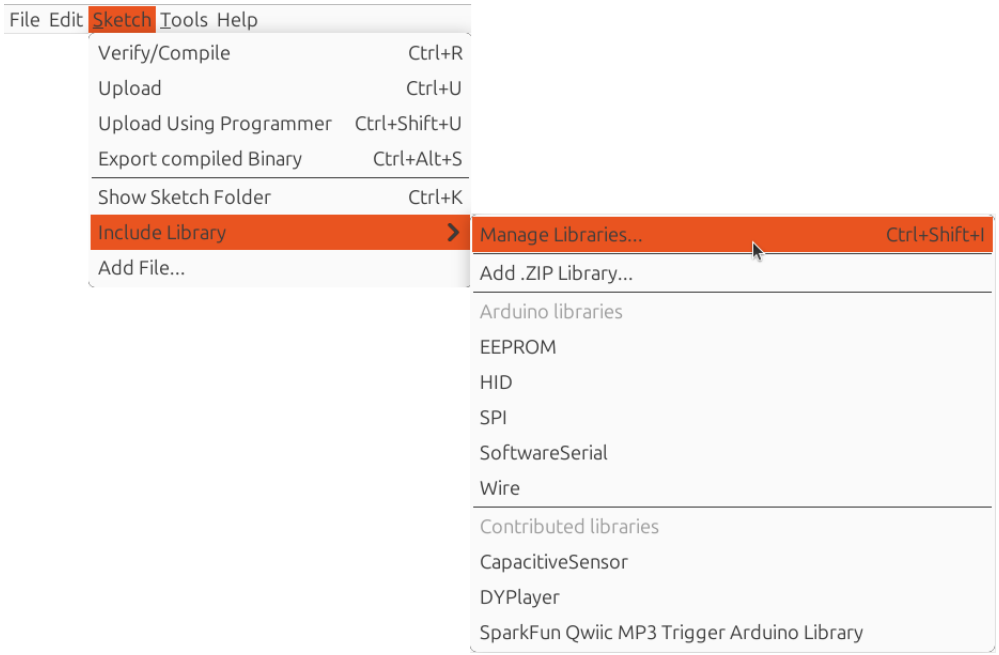


Figure 7: Klick på ‘Sketch | Include library | Manage libraries’.

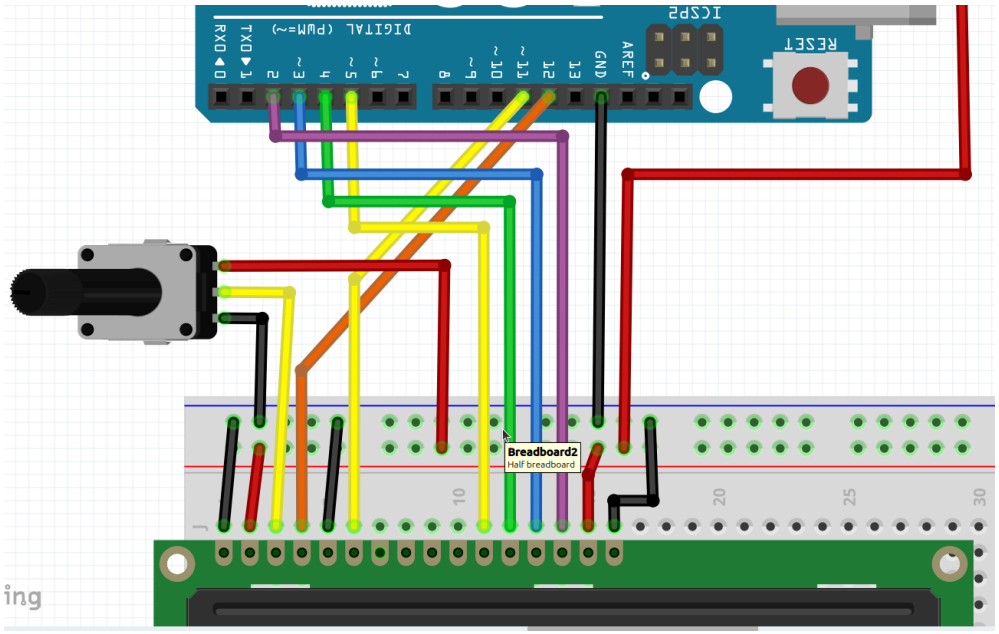


Figure 6: Ansluter LCD-väg 1

Figure 4: En annan möjligt resultat

Lektion 38: Anslutning av en LCD

En LCD är en del för att visa något, som bokstäver och symboler. LCD är en förkortning av 'Liquid Crystal Display', som är engelska för 'flytande kristal skärm'.

38.1 Gör kapitel 37 först

Gör kapitel 37 först.

Slutuppift

Det finns ingen änna. Visar att du har gjort kapitel 37 :-)

Lektion 39: Användning av en LCD

En LCD är en del för att visa något, som bokstäver och symboler. LCD är en förkortning av 'Liquid Crystal Display', som är engelska för 'flytande kristal skärm'.

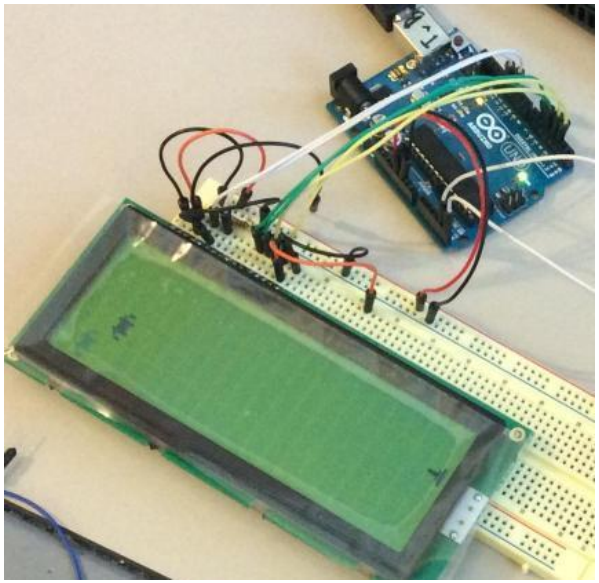


Figure 5: ArduinoInvaders är ett spel som fungerar med en LCD

39.1 Anslut LCD

Anslut en LCD som här:

- Den röda sladd, såklart, går till 5V

Vridmotstånded är för att justera kontrasten på LCD schärmet.

39.2. Installera `LiquidCrystal` biblioteket

Installera `LiquidCrystal` biblioteket:

Klick på 'Sketch | Include library | Manage libraries'.

Skriv `LiquidCrystal` is sök-boxen (i toppen-högert hörnet) och klick på 'Install'